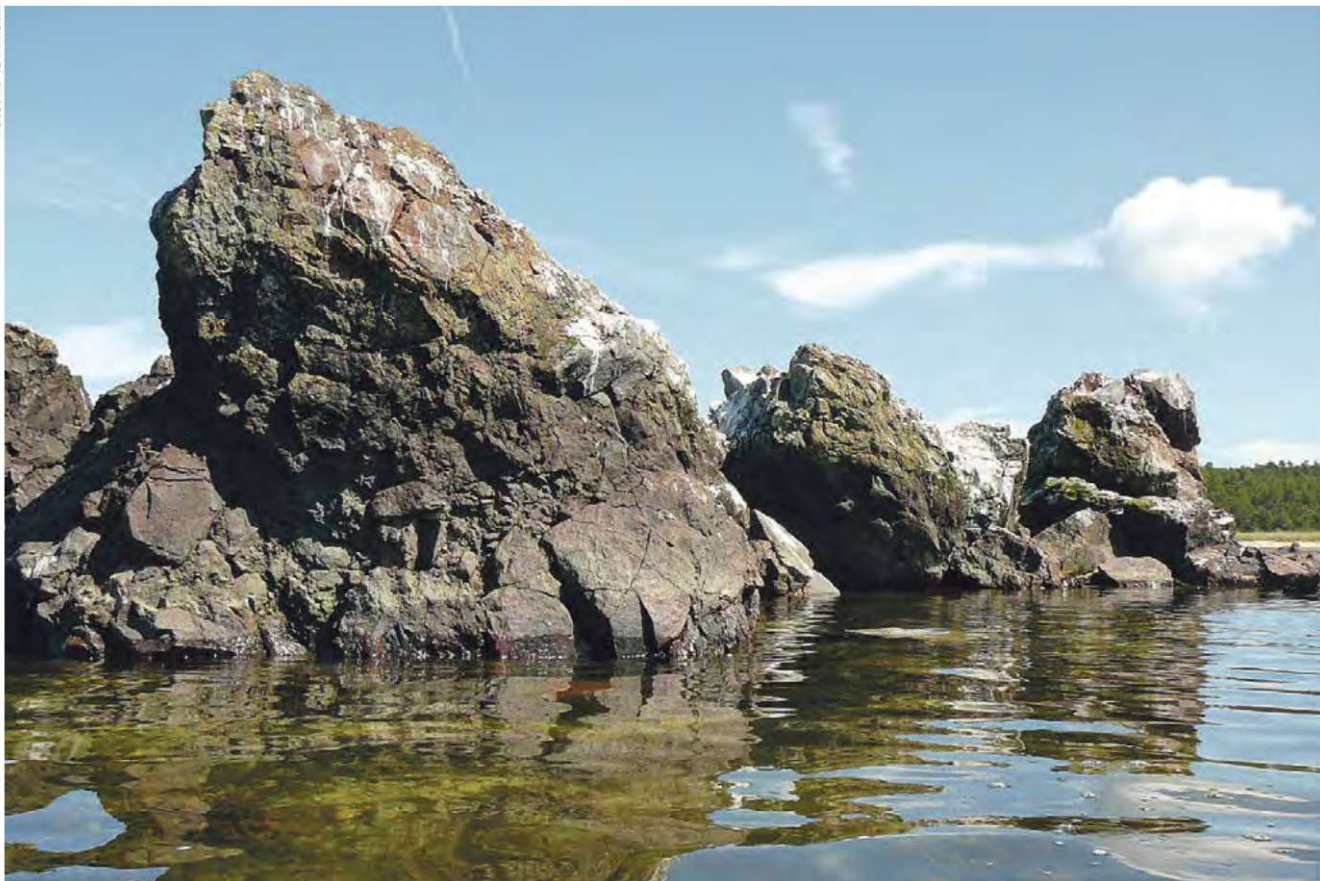




Ga Honaks või Meteoriidipesaks kutsutud neugrundbretša-rahnud Loode-Eestis Rooslepa rannas

Neugrund, maailmamere kauneim meteoriidikraater

Maailmamere kauneima meteoriidikraatri tiitel ei olegi Neugrundi kraatri puhul päris alusetu. Kümnekonnast meteoriiditekkelisest struktuurist maailmamere põhjas võiks Neugrundile konkurentsi pakkuda ainult Kanadas Quebeci provintsis Saint Lawrence'i lahe põhjas asuv ringikujuline Corossoli meteoriidikraater, mille läbimõõt on umbes neli kilomeetrit.

Kalle Suuroja, Sten Suuroja

Teised konkurendid on ebamäärase kujuga struktuurid, mis on paksult setete allamattunud. Nende meteoriitne päritolu

on enamasti tehtud kindlaks puurimisega.

Seetõttu on arusaadav, et Lennusadama näitusel „Tundmatu ookean. Läänemeri maailmameres“ ei saanud jätta eksponeerimata ainulaadset

merepõhjastruktuuri, mida on nimetatud Läänemere pärlik. Neugrundi meteoriidikraatri teket ja arengulugu on selgitatud videofilmis. Näitamaks, et tegu on tõeliselt eksisteeriva asjaga, on geoloogid kraatrialalt kohale toonud kolm rahnu mõõtu eksponaati: need on neugrundbretšast, Neugrundi meteoriidiplahvatuse käigus tekkinud kivimist.

Kuidas meteoriidikraatrit ära tunda? Väikeste ja küllaltki noorte meteoriidikraatritega on asi lihtne: lähtealus on kraatrit meenutav struktuur ja taevasele päritolule viitavad meteoriitse raua, s.o suure niklisisaldusega raua tükid selle ümbruses. Eestis on meteoriitset rauda seni leitud üksnes Kaali meteoriidikraatritest.

Keerulisemad on lood suurte ja vanade meteoriidikraatritega, mille läbimõõt võib ulatuda kümnete ja isegi sadade kilomeetriteni ning vanus kümnete ja sadade miljonite aastateni. Nii uskumatu, kui see ka pole, ilmneb, et tuumapommide



Planaarsed elemendid Neugrundi meteoriidikraatri impaktbretšast. Ülal väiksemalt planaarsed elemendid Nevada polügoonil 1962. aastal korraldatud Sedani tuumaplahvatuse kraatrist



1. Neugrundi meteoriidikraater merepõhja reljeefis veeteede ameti merepõhja reljeefikaardil

katsetused, mida USA ja NSV Liit 1950.–1960. aastatel teineteise võidu korraldasid, aitasid leida meteoriidiplahvatusel tekkinud struktuuride tuvastamise kriteeriume.

Tuumakatsetuste kraatreid uurinud geoloogid märkasid, et plahvatustsentril läheduses olnud kvartsi terades olid tekkinud omapärased paralleelsete mikrolõhede süsteemid – planaarsed elemendid (ingl *Planar Deformation Features* ehk PDF). PDF-id on peamiselt kvartsis (mineraalis, mis ei ole hästi lõhenev) ülikõrgel rõhul (üle 10 GPa ehk 100 000 atmosfääri) tekkinud imepeente, kümme-konna mikroni suuruste, paralleelsete lõhede ehk lamellide võrgustikud. Neid on võimalik näha, kui vaadata mikroskoobis polariseeritud valguses suure suurenduse all kivimist valmistatud õhikut. See on 0,03–0,04 mm paksune eriliimiga klaasile kleebitud kivimkile.

Maal on PDF-ide tekkeks vajaliku rõhku võimalised tekitama üksnes tuumapommi- ja meteoriidiplahvatused. Isegi vulkaaniplahvatustega kaasnevast rõhust ei piisa nende tekkeks. Esimest korda leiti planaarseid elemente Nevada tuumapommi katsetuste kraatrite kvartsiteerades ja alles hiljem Arizona ehk Meteori meteoriidikraatrist, mis ei asu kuigi kaugel.

Kui mõne kivimi kvartsiteeradest on leitud seda laadi elemente, võib



Foto: Tõnis Saadre

Pöösaspea neemel gneissbretšarahnul istudes sündis hüpotees Neugrundi meteoriidikraatri kohta

kindlalt väita, et kivim on olnud kas tuumapommi- või meteoriidiplahvatuse vahetus läheduses. Eestis on planaarseid elemente leitud üksnes Kärkla ja Neugrundi meteoriidikraatri kvartsiteeradest. Teistest struktuuridest, mida on nimetatud meteoriidikraatriteks, nagu Kaali, Ilumetsa, Tsõõrikmäe ja Simuna, ei ole neid elemente leitud. Ent nad on selleks ka liialt väikesed.

Neugrundi meteoriidikraatri avastamine. Hiljuti möödus Neugrundi meteoriidikraatri avastamisest veerandsada aastat. 1995. aastal avalda-

sid Loode-Eestis geoloogilist kaardistamist teinud geoloogid Kalle Suuroja ja Tõnis Saadre Eesti geoloogikese bületäänis kirjutise, kus nad väitsid, et Osmussaarel ja veel mitmel pool Loode-Eestis leitud gneissbretšast rändkivid on meteoriidiplahvatusel tekkinud impaktbretšad, mis on praegustesse asukohtadesse kantud kvaternaarse jäätumise käigus Neugrundi madala piirkonnas asuvast meteoriidikraatrist [1].

Millelegi erakordsele viitavaid kivimeid ja struktuure olid Loode-Eestis märganud ka varasemad uurijad. Armin Öpik (1898–1983) on kirjel-



Sõja ajal tublisti kannatada saanud Osmussaare Kaksikud on ühed kõige tuntumad neugrundbretša-rahnud

danud [2] Osmussaare omapäraseid kivimeid, mida ta nimetas „gneissb-reksiaks“. Elmar Kala (1934–2020) on andnud ülevaate tugevasti deformeeritud Kambriumi ja Vendi liivakividest ja sinisavidest Osmussaare puuraugus [3]. Ado Talpas (1946–2015) on kirjeldanud moreenvallideks nimetatud struktuure Neugrundi madala ümbruses [4]. Ent seni ei olnud keegi seostanud nende teket meteoriidiplahvatusega. Kuigi see oli pelgalt hüpotees, oli uudishimu ablas hiireke teadmatusse avarasse viljasalve lahti lastud.

1996. aasta 14. juunil väljus Hiiu- maalt Lehtma sadamast Stockholmi ülikooli uurimislaev Strombus, mille eesmärk oli uurida oletatavat Neugrundi meteoriidikraatrit. Ekspeditsiooni juht ja laeva kapten oli Tom Flodén (1937–2016), legendaarne Läänemere geoloogia uurija ning Eesti meregeoloogide sõber, seis- moakustilise uurimismeetodi (merepõh- ja sondeerimine tagasipeegelduvate helilainetega) tunnustatud spetsialist.

Ekspeditsiooni käigus veeti üle Neugrundi madala ja selle ümbruse neli ristuvat seis- moakustilise sondeerimise profiili. Nendel ilmn- es meteoriidikraatritele iseloomulik ringvall aluskorrakivimitest: sellele viitas tagasipeegeldunud signaalide iseloom. Ringvall kerkis merepõh-

**Neugrundi
meteoriidikraater
tekis umbes
535 miljoni aasta eest
madalmeres toimunud
meteoriidiplahvatuse
tagajärjel.**

jast kuni poolsada meetrit ülespool- le. Esialgu jäi arusaamatuks, miks on struktuuri keskel, seal, kus tavaliselt suurtel komplekssetel meteoriidikraatritel asub süvik, hoopis viie- kilomeetrise läbimõõduga paeplatoo.

Struktuuri keskmest umbes kümme kilomeetrit loode pool asus aluspõhjaki- vimites astang, millest sis-

sepoole olid aluspõhjaki- vimid tuge- vasti deformeeritud, aga väljaspool oli astang rikkumata. Asjatundjad nägid selles meteoriidikraatrit ümb- ritsevat ringmurrangut [5].

1996. aasta suve lõpp oli Neugrundil rahutu aeg, sest uudis- himust kantuna ilmusid üksteise järel kohale Saksamaa uurimislaevad Humboldt Warnemünde Läänemere instituudist ja Littorina Kieli ülikoo- list. Aga avastuse au olid Strombusel tehtud ekspeditsiooniga juba pälvi- nud eestlased ja rootslased.

Järgmisel aastal leiti planaar- seid elemente, neid vaieldamatuid meteoriidiplahvatuse indikaatoreid, ka Neugrundi kraatrit pärit ränd- kivide seast [6]. Sellega olekski võinud Neugrundi kraatri meteoriitse päritolu tõestamise lugu lõppeda. Ent skeptikud väitsid: millega te tões- tate, et see meteoriidikraater asub just Neugrundi madala piirkonnas? Nii tuli geoloogidel võtta ette teine Neugrundi mereekspeditsioon.

1998. aasta 6. juulil laskusid Eesti

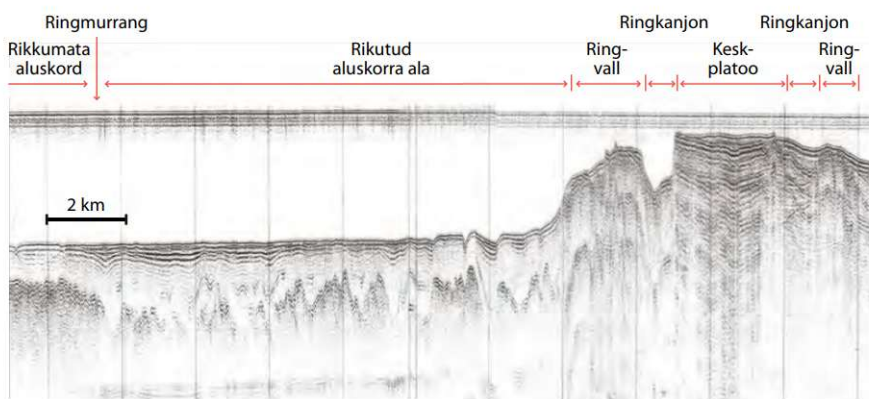
meremuuseumi sukeldujatest allvee-arheoloogid Vello Mäss ja Andres Eero uurimislaeva Mare pardalt merepõhja. Nad töid umbes 25 meetri sügavuselt ringvalli harjalt tosin kivimipala, millest kahest tehtud õhikutest leiti hiljem ka planaarseid elemente [7, 8]. Nõnda oli Neugrundi kraatri meteoriitne päritolu lõplikult kindlaks tehtud.

Järgmistel aastatel korraldati Neugrundi meteoriidikraatri alale hulganisti mereekspeditsioone, mille käigus täpsustati põhiliselt kraatri ehituse iseärasusi [9]. Üha enam hakati võrdlema kaht lähestikku asuvat (tsentrite vahe 60 km) ja vastavalt umbes 455 ja 535 miljoni aasta eest üsna sarnastes tingimustes (madalmeres) tekkinud Kärkla ning Neugrundi meteoriidikraatrit [10, 11].

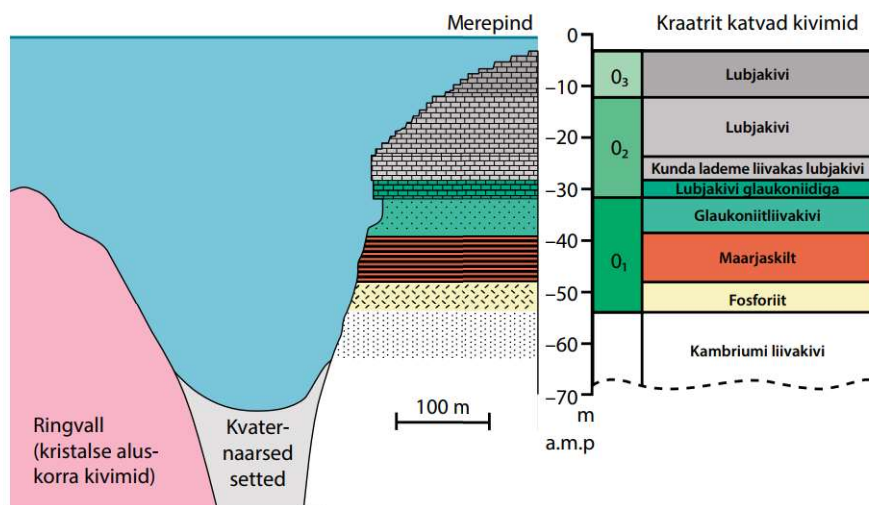
Kus ja kuidas tekkis Neugrundi meteoriidikraater? Neugrundi meteoriidikraater tekkis umbes 535 miljoni aasta eest madalmeres toimunud meteoriidiplahvatuse tagajärjel. Tulevase meteoriidikraatri ala asus tollal koos teda kandva Baltika mandrilaamaga kaugel lõunapoolkeral umbkaudu 60 laiuskraadil Iapetuse ookeanis; läheduses oli Gondwana hiidmanner, mis valitses lõunapooluse ümbrust. Neugrundi kraatri tekitanud kivimeteoriidi läbimõõt oli ligi kilomeeter, nii et teda oleks võinud julgelt ka asteroidiks nimetada.

Suurte meteoriidiplahvatuste puhul arvestatakse, et tekkinud kraatri läbimõõt on umbes 20 korda suurem teda tekitanud meteoriidi omast. Neugrundi puhul, kus ligi seitsmekilomeetrise läbimõõduga keskset ringahelikku ümbritseb umbes 20-kilomeetrise läbimõõduga ringmurrang, saamegi meteorokeha läbimõõduks ligi kilomeetri. Neugrundi meteorokeha on kondriidist koosnev kivi-meteoriit, mille keskmine tihedus on umbes $2,7 \text{ g/cm}^3$. Selline kivimürakas võis kaaluda ligi miljard tonni (1×10^9).

Meteorokehad jõuavad Maale kiirusega 11–74 km/s. Hiidsuured meteorokehad kaotavad atmosfää-



◇ 2. Neugrundi meteoriidikraater 1996. aasta Strombuse mereekspeditsiooni aegsest seisimokustilise sondeerimise üleskirjutisest



◇ 3. Neugrundi meteoriidikraatri ringvalli läbilõige

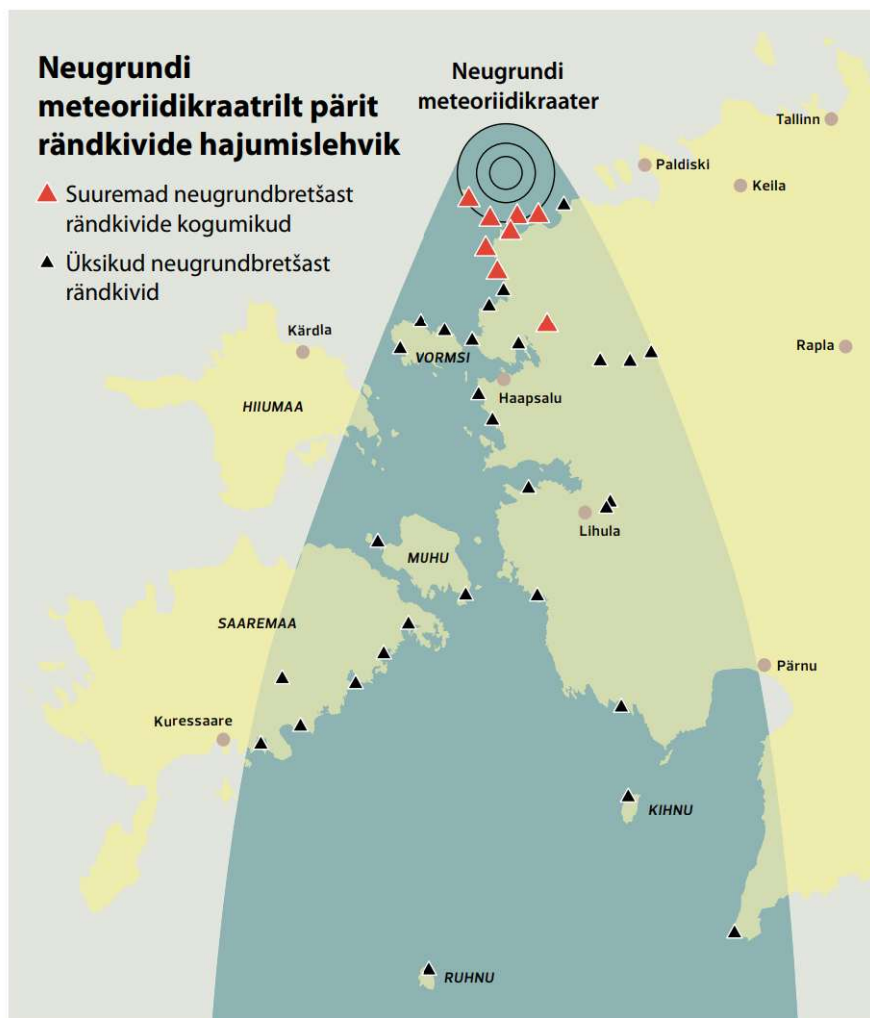


Detail Osmussaarelt, Skarvaniks nimetatud hiidrahnu neugrundbretšast

ri läbimisel ainult mõne protsendi oma lõpmata suurest kineetilisest energiast, arvutustes on tavaks võtta nende keskmiseks kiiruseks 20 km/s. Tavaliselt võrdsustatakse meteoriidiplahvatuse võimsus meteoriidi massile vastava koguse suure plahvatusjõuga lõhkeaine – trotüüli ehk TNT – plahvatusjõuga. Neugrundi puhul seega miljardi tonni trotüüli plahvatusjõuga.

Seda võimsust on sedavõrd raske hoomata, et näitlikustamise mõttes on hakatud meteoriidiplahvatuse võrdlema Hiroshimale heidetud aatomipommi omaga, s.o umbes 20 000 tonni TNT ehk 2×10^4 TNT. Kõige tugevam inimese valla päästetud plahvatus on olnud 1961. aastal NSV Liidu Novaja Zemlja piirkonnas nelja kilomeetri kõrgusel lõhatud vesinikupomm, mille plahvatusjõud oli hinnanguliselt 50 miljonit tonni TNT ehk 50×10^6 TNT. Neugrundi meteoriidiplahvatus oli sellest plahvatusesest vaid 20 korda tugevam. Kui esitada tavaline võrdlus Hiroshima tuumapommiga, siis sellest oli Neugrundi meteoriidiplahvatus 50 000 korda tugevam.

Kraatri areng plahvatuse järel. Plahvatuse tagajärjel tekkis tulevase Neugrundi kohale umbes seitsme-



4. Neugrundi meteoriidikraatrit pärit rändkivide hajumislehvik

kilomeetrise läbimõõduga kristalsetest kivimitest valliga ümbritsetud keskne kraater. Seda omakorda ümbritseb ligi 20-kilomeetrise läbimõõduga ringmurrang ehk piir, millest väljaspool olid plahvatusaluse kivimid purustamata.

Kui sügav tekkinud kraater oli, selle kohta andmed puuduvad, aga otsustades üsna sarnase Kärda meteoriidikraatri põhjal, võis see olla kilomeetri jagu. Mõnede miljonite aastate jooksul mattus meres olnud kraater liiva ja savi alla, millele hiljem lisandusid pae- kivid ning siis Devonis jälle liivakivid.

Tähelepanuväärne sündmus juhtus kraatrilal Ordoviitsiumis Kunda eal umbes 465 miljonit aastat tagasi: Hiiu- ja Gotlandi valli kerkeliikumiste tõttu sattusid ka kraatri kohal meteoriidiplahvatuses mõjustatud liivakivid kulutuse alla. Selle tõestuseks on Osmussaarel Kunda eal

tekkinud settesoonte lubiliivakividest leitud PDF-idega kvartsiterad. Neist nooremad lubjakivid enam Neugrundi kraatrilalt pärit materjali ei sisalda.

Järgneva 465 miljoni aasta jooksul oli Neugrundi meteoriidikraater maetud setete alla, millest hiljem said kivimid.

Uus avanemine toimus alles kvaternaarse jäätumise käigus umbes 20 000 aasta eest. Liustik laotas Neugrundi kraatrilalt kaasa haaratud neugrundbretša rahne-munakaid laiali üle 170 kilomeetri pikkusel ja kuni 75 kilomeetri laiusel lehvikukujulisel alal Lääne- ja Loode-Eestis.

Kaugemad neugrundbretšarahnud on leitud Rühnu saarelt. Väiksemaid neugrundbretšamunakaid on leitud ka Paliverest umbes 11 000 aasta vanuste Palivere staadiumi servamoodustise kruusast.

Liustikualustes tunnelites voolav jõgi on voolinud välja kuni 60 meetri sügavuse ja üle 200 meetri laiuse ringkanjoni, mis ümbritseb Neugrundi keskplatood põhjakaarest. Selle põhjaküljel on kõvad kristalsed kivimid ja teisel küljel pehmed Ordoviitsiumi ja Kambriumi liivakivid. ■

1. Suuroja, Kalle; Saadre, Tõnis 1995. Loode-Eesti gneiss-breccia rändrahnud kui tundmatu impaktstruktuuri tunnustajad. – Eesti Geoloogiakeskuse bulletin 5/1: 26–28.
2. Öpik, Armin 1927. Die Inseln Odensholm und Rogö. Ein Beitrag zur Geologie von NW-Estland. – Acta et Comm. Univ. Tartuensis A XII/2: 1–69.
3. Kala, Elmar; Eltermann, Guido 1969. Lääne-Eesti rühma aruanne komplekssest geoloogilis-hüdrogeoloogilisest kaardistamisest mõotkavas 1:200 000 ENSV lääneosas (leht O-34-XII) 1966.–1969. a. (vene keeles). EGF 3038.
4. Talpas, Ado jt 1994. Balti mere šelfiala geoloogiline kaardistamine lehtedel O-34-VI, O-34-XII, O-35-I, II mõotkavas 1:200 000. EGF 4860.
5. Suuroja, Kalle 1996. The geological mapping as a source of geological discoveries. Geological mapping in Baltic States. – Newsletter 2: 19–22.
6. Suuroja, Kalle; Suuroja, Sten; Puurmann, Toomas 1997. Neugrundi struktuur kui impaktkraater. – Eesti Geoloogiakeskuse bulletin 2/96: 32–41.
7. Suuroja, Kalle; Suuroja, Sten 1999. Neugrund structure – a submarine meteorite crater at the entrance to the Gulf of Finland. – Maritima 4: 161–189.
8. Suuroja, Kalle; Suuroja, Sten 2000. Neugrund Structure – the newly discovered submarine early Cambrian impact crater. – Gilmour, I.; Koeberl, C. (eds.). Impacts and the Early Earth Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg. – Lecture Notes in Earth Sciences 91: 389–416.
9. Suuroja, Kalle; Suuroja, Sten 2010. The Neugrund meteorite crater on the seafloor of the Gulf of Finland, Estonia. – Baltica 23 (1): 47–58.
10. Suuroja, Kalle 2008. Geology and lithology of the early palaeozoic marine impact structures Kärda and Neugrund (Estonia). – Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis 23.
11. Suuroja, Sten; Suuroja, Kalle; Flodén, Tom 2013. A comparative analysis of two Early Palaeozoic marine impact structures in Estonia, Baltic Sea: Neugrund and Kärda. – Bulletin of the Geological Society of Finland 85: 79–97.

Kalle Suuroja (1945) on geoloog, tegele- nud peamiselt Eesti aluspõhja geoloogilise kaardistamisega.

Sten Suuroja (1972) on geoloogiateenis- tuse osakonnajuhataja, tegelenud põhi- liselt Eesti merepõhja geoloogilise uuri- misega.